

Malgun Gothic[BoldFont=Malgun Gothic Bold] CJKspace=true

**온체인 지갑 평판 점수 산출 강화를 위한 PageRank에 ERC-20
승인 (allowance) 엣지 통합**

by

TAEHONG KWON

submitted in accordance with the requirements for the degree of

DOCTOR OF PHILOSOPHY

in the subject

COMPUTER SCIENCE

at the

UNIVERSITY OF SOUTH AFRICA

SUPERVISOR: Prof. Ernest Mnkandla

CO-SUPERVISOR: Prof. Donatien Koulla Moulla

June 2026

초록

금융 시스템은 대출을 통한 자본의 효율적 배분으로 광범위한 성장 동력을 창출해 왔다 (Schär, 2021). 이와 같은 맥락에서 DeFi의 발전 역시 온체인 대출 및 레버리지 거래 활동의 정도에 결정적으로 달려 있을 것으로 기대된다. 그러나 DeFi 플랫폼은 담보 자산 집행의 어려움으로 인해 담보 기반 대출 실행에 제약을 받으며, 유형 자산 및 고용 정보를 포함하는 전통적 신용평가 모델을 직접 적용할 수 없기 때문에 무담보 신용 제공에도 한계가 있다 (Schär, 2021; Ghosh et al., 2024).

기존 PageRank 기반 방법, 예를 들어 Adaptive Weighted PageRank(AWP) 알고리즘은 주로 거래량과 최근성(시간 감쇠)에 의존하여 지갑의 신뢰성을 평가한다(Do et al., 2023). 이러한 접근은 경제적 흐름과 활동 수준을 효과적으로 포착하지만, 과거 거래의 전수 파싱을 요구함으로써 상당한 계산 부담을 초래할 수 있다.

본 연구는 ERC-20 approve 및 permit 승인(allowance)을 지갑 보증(endorsement)의 직접적 지표로 활용하는 온체인 평판 지표 EndorseRank를 제안한다. 각 approve/permit 행위는 다른 지갑에 지출 권한을 명시적으로 부여하며, 본질적으로 신뢰를 나타낸다. 각 지갑 쌍에 대해 가장 최근 승인 금액만을 기반으로 방향성 가중 그래프 G_{approve} 를 구성함으로써, EndorseRank는 과거 시간 감쇠 조정의 필요성을 제거하고 계산 복잡도를 크게 줄인다.

제안하는 EndorseRank 알고리즘은 **Arbitrum One**에서 이 승인 기반 그래프에 PageRank 방법론을 적용한다. 실증 검증은 **GMX V2** 무기한 스왑 포지션 결과를 사용한다: 롱·숏 포지션에 대한 담보화된 레버리지 노출이며, 수익성 있는 **PositionDecrease** 청산(양의 **basePnlUsd**, 포지션 청산 제외)은 차입 노출의 성공적 관리에 대한 기능적 유사치로 취급된다. 본 연구의 목표는 다음과 같다.

1. Arbitrum One에서 최신 approve/permit 승인을 추출·관리하는 견고한 데이터 파이프라인을 개발한다.
2. 희소하고 보증 지향적인 그래프로부터 평판 점수를 구성하고 효율적으로 계산한다.
3. Spearman's rho 및 Kendall's tau를 사용하여 EndorseRank가 GMX 거래 성공 대리변수(청산 성공 횟수 및 실현 이익 대리변수)와 AWP 및 기타 확립된 거래 기반 방법 대비

얼마나 정렬되는지 평가한다.

4. 런타임 및 메모리 사용량에서 우수한 효율성을 입증하기 위한 광범위한 계산 벤치마크를 수행한다.

이러한 목표를 달성함으로써 EndorseRank는 실제 DeFi 플랫폼에 적합한 계산 효율적이고 의미론적으로 명확하며 도메인에 정렬된 평판 점수 산출 메커니즘을 제공하여, 더 나은 리스크 관리와 의사결정을 가능하게 하고자 한다.

키워드— DeFi, 온체인 평판, GMX V2, 무기한 스왑 포지션, Arbitrum One, 블록체인 데이터 분석, 지갑 보증 그래프

목차

1	서론 및 배경	5
2	연구 문제	9
2.1	연구 질문	10
2.2	연구 목표	11
2.3	기대 결과	15
3	문헌 검토	17
3.1	그래프 기반 온체인 평판 점수 산출	17
3.2	온체인 신용 리스크 예측 모델링	18
3.3	DeFi 신용 평가에 관한 산업 이니셔티브 및 학술적 관점	19
4	이론적 틀	22
4.1	구성개념 및 변수 매핑	22
4.2	개념 모형	22
4.3	이론적 정당화	23
4.4	연구 설계에 대한 함의	25
5	연구 방법론	26
5.1	연구 설계 및 방법	26
5.2	데이터 분석	30
6	연구의 한계	32
7	윤리적 고려사항	34
8	연구의 의의	36
9	연구 일정	38
10	학위논문 개요	41
10.1	데이터 분석	41

11	부록.....	44
----	---------	----

1 서론 및 배경

탈중앙화 금융(DeFi)은 공개 블록체인상에서 대출, 차입, 레버리지 거래 활동을 확대해 왔으나, 대부분의 신용 유사 상호작용은 여전히 높은 담보 비율 하에서 이루어진다. 이는 프로토콜이 전통적인 오프체인 신용, 고용, 신용 이력에 의존할 수 없기 때문이다(Schär, 2021; Packin & Lev-Aretz, 2024). 가명(pseudonymous) 환경에서 핵심 과제는 단순히 자본을 배분하는 것이 아니라 안전하게 배분하는 것이다: 신용 유사 상호작용(예: 반복적 차입, 상환, 지출 권한 위임, 레버리지 노출의 성공적 관리)에서 신뢰성 있게 행동할 가능성이 높은 지갑을 식별하고, 기회주의적·악의적 행위자(예: 포지션 청산, 그리핑, Sybil식 계정 생성, 급속한 평판 농사)에 대한 노출을 제한하는 것이다(Packin & Lev-Aretz, 2024).

본 연구에서 온체인 평판 점수(on-chain reputation score) 산출이란, 관찰 가능한 온체인 행동과 관계를 사용하여 블록체인 주소에 대한 정량적 점수를 계산하는 과정을 말하며, 오프체인 개인 데이터에 의존하지 않고 신뢰성 또는 신용 관련 신뢰도를 근사하는 것을 목표로 한다(Ghosh et al., 2024; Vathsala V. & V. D. Sharma, 2025). 제가 알기로 이는 표준화된 약어가 널리 쓰이는 용어가 아닌 기술적 표현이다. DeFi에서 이러한 점수는 (i) 온체인 신용 리스크(예: 포지션 청산 또는 반복적 거래 손실)의 보다 정확한 평가, (ii) 대출 및 무기한 거래 프로토콜의 리스크 통제 개선, (iii) 저위험 참여자에 대한 담보 요건 완화 등 자본 효율적 신용으로의 잠재적 경로를 지원할 수 있다(Packin & Lev-Aretz, 2024).

모호함을 피하기 위해, 본 계획서 전반에서 사용하는 핵심 개념을 다음과 같이 정의한다.

- **DeFi(Decentralized Finance):** 공개 블록체인의 스마트 계약을 통해 구현되는 금융 서비스(예: 대출, 차입, 무기한 거래)(Schär, 2021).
- **스마트 계약(smart contract):** 블록체인에 배포된 자동 실행 프로그램 코드로, 사전 정의된 조건이 충족되면 신뢰할 수 있는 중개자 없이 계약 조건을 자동으로 집행한다(Buterin, 2014; Szabo, 1997).
- **지갑/주소(Wallet / Address):** 자산을 보유하고 스마트 계약과 상호작용할 수 있는 블록체인 계정(분석 단위로 사용)(Buterin, 2014; Ethereum Improvement Proposals, 2015).
- **온체인 평판 점수:** 금융 상호작용에서 지갑의 신뢰성을 나타내기 위해 온체인 신호로

부터 계산된 수치 지표(Do et al., 2023).

- **온체인 신용 리스크:** 공개 블록체인에서 관찰 가능한 부정적 결과, 예를 들어 포지션 청산, 반복적 거래 손실, 프로토콜이 정의한 연체 신호(Lin et al., 2024).
- **GMX V2 무기한 스왑 포지션:** Arbitrum One의 GMX V2 **EventEmitter**가 방출하는 **PositionIncrease** 및 **PositionDecrease** 이벤트를 통해 개설·청산되는 GMX V2의 담보화된 롱 또는 숏 노출(GMX, n.d.; Arbitrum Foundation, n.d.).
- **수익성 청산/청산 성공(profitable close / close-success):** 포지션 청산이 아닌(`orderType` $\neq 7$) 양의 실현 손익(`basePnlUsd` > 0)을 가진 **PositionDecrease**(GMX, n.d.).
- **청산 성공 횟수(close-success count):** 관찰 기간 내 지갑의 수익성 **PositionDecrease** 이벤트 수(송금 기반 PageRank 검증의 in-degree에 유사)(GMX, n.d.; Do et al., 2023).
- **실현 이익 대리변수(realized gain proxy):** 관찰 기간 내 수익성 청산에 대한 $\max(\text{basePnlUsd}, 0)$ 의 합(in-value에 유사)(GMX, n.d.; Do et al., 2023).
- **가중 PageRank(Weighted PageRank):** 엣지 강도로 가중된 방향성 엣지를 통해 영향력을 전파하는 그래프 기반 순위 방법; 본 연구는 전 과정에서 가중 변형을 사용한다(Page et al., 1998; Do et al., 2023).
- **ERC-20 승인(allowance):** 토큰 소유자가 지출자(spender)가 대신 이체할 수 있는 금액을 기록하는 상태 변수(Ethereum Improvement Proposals, 2015).
- **Approve / Permit:** 승인을 설정하는 ERC-20 메커니즘; `permit`(EIP-2612)은 서명 메시지를 통해 승인을 갱신할 수 있게 한다(Ethereum Improvement Proposals, 2020).
- **보증 그래프(endorsement graph):** 단순 송금이 아닌 명시적 위임 또는 보증 신호를 나타내는 엣지로 구성된 방향 그래프(Do et al., 2023).

신용 기반 및 레버리지 DeFi에서 평판 점수 산출은 신뢰할 수 있는 참여자와 잠재적 악의적 행위자를 구별하는 데 중요하다(Schär, 2021; Packin & Lev-Aretz, 2024). 온체인 평판 점수 산출에 대한 최근 PageRank 영감 접근법에는 Do et al.(2023)이 제안한 AWP 알고리즘이 포함되며, 이는 거래량(유입이 클수록 신뢰가 높음)과 활동성(최근 거래에 로지스틱 시간 감쇠 함수로 더 높은 가중치 부여)에 기반하여 평판 점수를 부여한다. 이 접근은 경제적 규모와

시간적 관련성을 모두 포착하지만, 명시적 지출 승인을 신뢰 신호로 직접 모델링하지는 않는다.

그러나 ERC-20 토큰 표준에는 토큰 보유자가 다른 주소에 대해 지정된 금액까지 대신 지출할 수 있는 권한을 부여하는 두 가지 명시적 승인 메커니즘—approve와 permit—이 포함되어 있다(Ethereum Improvement Proposals, 2015; Ethereum Improvement Proposals, 2020). 각 승인 이벤트는 본질적으로 보증을 나타내며, 승인된 금액이 신뢰의 세분화된 정도를 직접 정량화한다. 각 소유자→지출자 쌍에 대해 최신 승인만 추출하면, 각 엣지의 가중치가 가장 최근 승인된 토큰 금액과 같은 방향성 가중 보증 그래프 G_{approve} 를 구축할 수 있다(Do et al., 2023). 이 설계는 새 승인이 이전 승인을 덮어쓰므로 시간 기반 감쇠가 필요 없으며, 가장 현저하고 최신의 신뢰 신호에 계산을 집중한다.

GMX V2에서의 도메인 검증. 본 연구의 주요 실증 설정은 **Arbitrum One**과 **GMX V2** 무기한 스왑 포지션 거래이다. 원칙적으로 담보 부족 대출의 부도 또는 청산 이벤트가 가장 직접적인 신용 리스크 레이블을 제공하지만, Arbitrum One에서는 본 학위논문에서 필요한 규모의 안정적 평가 데이터셋을 구성하기에 관찰 가능하고 재현 가능한 무담보 또는 담보 부족 대출 활동의 양이 불충분하다. 따라서 동일 체인에서 밀도 높은 지갑 수준 실현 결과를 제공하는 GMX V2 거래 성공 대리변수—**PositionDecrease**를 통한 롱·숏 무기한 포지션 청산—에 대해 **EndorseRank**를 검증한다. 무기한 포지션 개설은 담보화된 레버리지 노출이다: 트레이더는 마진을 예치하고 기초 자산에 대한 방향성 리스크를 부담한다. 양의 **basePnlUsd**—수익성 **PositionDecrease**—로 포지션을 청산하는 것은 신용 맥락에서 차입과 상환을 성공적으로 관리하는 것과 기능적으로 유사하다. AWP 논문의 in-degree 및 in-value를 도메인 직관 대리변수로 사용한 것을 따르면, 더 높은 평판 점수가 더 빈번한 수익성 청산(청산 성공 횟수)과 더 큰 누적 실현 이익(실현 이익 대리변수)을 달성하는 지갑과 정렬될 것으로 기대한다. DeFi에서의 중요성을 명확히 하면, 온체인 평판 점수 산출의 향상은 다음과 같은 구체적인 이점을 제공할 수 있다.

- **리스크 관리 및 프로토콜 안전:** 위험한 지갑의 더 나은 식별은 부실채권을 줄이고 대출 및 무기한 거래 시장의 안정성을 개선할 수 있다(Lin et al., 2024).

- **자본 효율:** 더 유익한 신뢰 신호는 일률적 제약 대신 차별화된 리스크 파라미터(예: 차입 한도 또는 담보 요건)를 지원할 수 있다(Packin & Lev-Aretz, 2024).
- **오프체인 데이터 없는 접근 및 포용:** 온체인 점수 산출은 전통적 신용 기록이 없는 사용자의 참여를 가능하게 하면서 DeFi의 무허가 접근 원칙을 유지할 수 있다(Schär, 2021).
- **DeFi 응용을 위한 조합 가능한 신뢰:** 재사용 가능한 평판 계층은 여러 프로토콜(예: 대출자, 무기한 거래소, 보험, DAO)이 일관되고 설명 가능한 결정을 내리는 데 활용될 수 있다(Packin & Lev-Aretz, 2024).

명확한 보증 의미론과 승인 기반 관계의 더 희소한 그래프 구조에도 불구하고, ERC-20 승인을 PageRank의 주요 엣지 가중치로 체계적으로 활용한 기존 연구는 없다. 이 방법론적 공백이 $G_{approve}$ 에 표준 Weighted PageRank를 적용하는 본 연구의 제안 온체인 평판 알고리즘 EndorseRank의 동기가 된다. EndorseRank는 GMX 거래 성공 대리변수와 동등하거나 우수한 정렬을 달성하면서 거래 가치 및 시간 감소 기반 방법 대비 데이터 처리 복잡도를 크게 줄일 것으로 가설 설정한다. 이 동기와 연구가 제공할 결과 간의 명확한 정렬을 위해, 본 계획서는 목표 연계 기대 결과를 명시한다.

- Arbitrum One에서 ERC-20 approve/permit 상태에서부터 파생된 재현 가능한 파이프라인 및 최신 승인 보증 그래프;
- 이 희소하고 신뢰 의미론적 그래프에서 동작하는 최적화되고 확장 가능한 Weighted PageRank 구현(EndorseRank); 및
- GMX V2 **PositionDecrease** 결과와 순위 상관 지표(Spearman's rho, Kendall's tau)를 사용하여 EndorseRank가 거래 기반 기준선 대비 거래 성공 정렬에서 동등하거나 개선된 정렬을 보이면서 계산 부담을 줄인다는 실증적 증거.

2 연구 문제

PageRank를 사용하는 현재의 온체인 평판 방법은 주로 거래 가치에 의존하여 지갑 간 경제적 연결을 추론한다. AWP 알고리즘은 유망함을 보였으나(Do et al., 2023), 범용 온체인 평판 신호로 사용할 때 두 가지 실질적 한계를 드러낸다. 첫째, 대규모 체인에서 거래 기반 PageRank를 재현하려면 일반적으로 과거 송금의 전수 파싱 및 집계는 필요하여, 데이터 처리 비용, 메모리 사용량, 수렴 반복 시간이 증가한다. 평판이 Arbitrum One의 DeFi 리스크 모니터링을 위해 반복적으로 또는 거의 실시간으로 계산되어야 할 때 이 계산 부담은 특히 문제가 된다. 둘째, 거래 가치는 “신뢰”에 대한 간접적이고 때로는 모호한 대리변수이다. 지갑은 보증을 표현하거나 지출 권한을 위임하지 않고도 다양한 이유(예: 거래, 차익거래, 에어드롭, 자동화된 계약 활동)로 토큰을 교환할 수 있다. 그러나 위임된 권한은 DeFi의 신용 노출에서 핵심적이다(Ghosh et al., 2024). 대조적으로 ERC-20 승인 메커니즘은 승인(및 지원되는 경우 permit) 갱신을 통해 소유자를 대신하여 토큰을 이체할 수 있도록 지출자를 승인함으로써 위임을 명시적으로 인코딩한다(Ethereum Improvement Proposals, 2015; Ethereum Improvement Proposals, 2020). 승인은 변경될 때까지 유효하므로, 각 소유자-지출자 쌍의 최신 승인 상태는 희소 방향 그래프로 표현할 수 있는 직접적이고 현재의 보증 신호를 제공하며, 관련 그래프 기반 모델에서 사용되는 네트워크 전파식 리스크 점수와 정렬된다(Lin et al., 2024). 따라서 핵심 연구 문제는 다음과 같다: Arbitrum One에서 ERC-20 approve/permit 관계를 사용하여 온체인 평판 점수를 구성할 수 있는가? 그리고 그것이 계산 비용을 줄이고, 보증 의미론을 더 충실히 나타내며, 거래 기반 PageRank 방법과 비교하여 관찰 가능한 GMX V2 무기한 거래 성공과 동등하거나 우수한 정렬을 제공하는가?

이 문제를 해결하기 위해 ERC-20 approve 및 permit 호출을 사용하여 희소하고 방향성 있으며 가중된 보증 그래프를 구성하는 EndorseRank 알고리즘을 설계, 구현, 평가할 것이다. 주요 과제에는 각 소유자-지출자 쌍에 대해 가장 최근 approve/permit 상태를 정확히 추출하여 오래된 승인이 그래프를 왜곡하지 않도록 하는 것; 대규모이지만 희소한 보증 그래프에서 PageRank 알고리즘의 빠른 수렴 보장; **PositionDecrease** 이벤트에서 파생된 GMX V2 거래 성공 대리변수(청산 성공 횟수, 실현 이익 대리변수, 청산 성공률)와 EndorseRank가 얼마나

효과적으로 상관되는지 평가하는 것이 포함된다.

2.1 연구 질문

Arbitrum One 기반 GMX V2 무기한 스왑 포지션 거래 맥락에서, 설명 가능한 지갑 수준 리스크 지표가 필요한 DeFi 프로토콜, 리스크 분석가, 지갑 사용자, 연구자의 관점에서, ERC-20 승인/permit에서 파생된 allowance 관계로 구축된 Weighted PageRank 지표인 EndorseRank 가 순위 발산, 거래 성공 정렬, 런타임, 메모리 사용, 수렴 안정성으로 측정될 때 Adaptive Weighted PageRank 및 송금 기반 PageRank 기준선과 동등하거나 우수한 성능을 보일 수 있는가?

아래 하위 질문은 4 절의 평가 구성개념을 반영하는 네 가지 주제 영역으로 그룹화되어 있다.

Table 1: 주요 연구 질문에 대한 SPICE 틀

SPICE 요소	설명
Setting(설정)	Arbitrum One GMX V2 무기한 스왑 포지션 거래 및 온체인 평판 점수 산출
Perspective(관점)	설명 가능한 지갑 수준 리스크 지표가 필요한 DeFi 프로토콜, 리스크 분석가, 지갑 사용자, 연구자
Intervention(개입)	ERC-20 승인/permit에서 파생된 allowance 관계로 구축된 Weighted PageRank 지표 EndorseRank
Comparison(비교)	과거 거래 흐름에 의존하는 Adaptive Weighted PageRank 및 송금 기반 PageRank 모델
Evaluation(평가)	순위 발산, 거래 성공 정렬(GMX 대리변수 대비 Spearman's rho, Kendall's tau), 런타임, 메모리 사용, 수렴 안정성

다음 하위 질문은 각 SPICE 요소를 운영화하며 평가 주제 별로 그룹화되어 있다.

• 그래프 구성 및 충실도

- RQ1.1: Arbitrum One에서 ERC-20 approve 및 permit 이벤트를 전처리하여 현재 토큰 승인을 반영하는 신뢰할 수 있고 최신의 가중 보증 그래프를 어떻게 구성할 수 있는가?
- RQ1.2: approve/permit 엣지 기반 그래프가 거래 가치 그래프에 비해 충분한 신뢰 신호를 보존하는가?

• 순위 비교

- RQ2.1: EndorseRank의 순위 출력은 AWP 및 전통적 거래 기반 PageRank 점수와 지갑의 상대적 순서 측면에서 어떻게 다른가?
- RQ2.2: EndorseRank 점수는 AWP 점수와 어느 정도 상관되며, 어디에서 발산하는가?

• 거래 성공 정렬

- RQ3.1: EndorseRank 점수와 GMX V2 거래 성공 대리변수(청산 성공 횟수, 실현 이익 대리변수, 청산 성공률) 간 통계적 상관(Spearman's rho, Kendall's tau)은 무엇인가?
- RQ3.2: EndorseRank의 이러한 대리변수와의 정렬은 AWP 및 송금 기반 PageRank의 정렬과 비교하여 어떠한가?

• 계산 효율성

- RQ4.1: 고정된 지갑 집합에 대해 EndorseRank와 AWP를 계산하는 데 필요한 실행 시간 및 자원 사용량(CPU, 메모리)은 무엇인가?
- RQ4.2: 그래프 희소성(approve/permit 대 송금 엣지)이 PageRank 반복에서 수렴 속도와 부동소수점 안정성에 어떤 영향을 미치는가?

2.2 연구 목표

본 연구의 총괄적 목표는 시간 감쇠 인자 없이 ERC-20 approve/permit 승인을 엣지 가중치로 활용하는 EndorseRank 알고리즘을 설계, 구현, 평가하여 계산 효율적이고 신뢰를 반영하는 온체인 평판 점수를 산출하는 것이다. 구체적으로 다음을 목표로 한다.

아래 다섯 목표 그룹은 이 목표를 2.1 절의 연구 질문과 정렬된 구체적 산출물로 변환한다.

1. 그래프 구성

- **O1.1:** Arbitrum One에서 ERC-20 **Approve** 및 **Permit** 이벤트를 스캔하고, 각 소유자→지출자 쌍에 대해 가장 최근 승인 금액을 분리하여 저장하는 데이터 추출 파이프라인을 구축한다.
 - 근거: 각 새 approve/permit 거래가 동일 소유자→지출자에 대한 이전 승인을 덮어쓰므로, 쌍당 최신 승인만 보존하면 된다.
- **O1.2:** 각 노드가 ERC-20 지갑을 나타내고, 각 엣지($u \rightarrow v$)가 지갑 u (소유자)에서 지갑 v (지출자)로의 최신 승인 금액(예: ETH 또는 토큰 단위)을 가중치로 갖는 방향성 가중 그래프 G_{approve} 를 구성한다.
 - 세부: 시간 기반 감쇠나 이력 집계를 적용하지 않는다; 모든 이전 승인은 가장 최근 이벤트에 의해 대체된다.

2. EndorseRank 알고리즘 구현

- **O2.1:** G_{approve} 에 **Weighted PageRank** 알고리즘을 구현한다. 각 노드의 “점수”는 PageRank 질량을 승인 가중치에 비례하여 나가는 엣지로 분배하여 계산한다.
 - 명세:
 - (a) 각 노드의 나가는 엣지를 정규화하여 노드 u 에 대해 이웃 v 로 전이할 확률은 다음과 같다:

$$P_{u \rightarrow v} = \frac{w_{u \rightarrow v}}{\sum_{x \in N^+(u)} w_{u \rightarrow x}}$$

여기서 $N^+(u)$ 는 u 의 나가는 이웃 집합(u 가 승인하는 모든 노드 x)이며, $w_{u \rightarrow v}$ 는 지갑 u 에서 v 로의 최신 승인 금액이다.

- (b) 위 식은 EndorseRank가 사용하는 전이 확률을 명시한다: $P_{u \rightarrow v}$ 는 $w_{u \rightarrow v}$ 를 지갑 u 의 모든 나가는 승인 금액 합으로 나눈 값과 같으며, 각 $w_{u \rightarrow v}$ 는 엣지 $u \rightarrow v$ 의 최신 승인 금액을 나타낸다. 따라서 각 지갑은 현재 활성 승인 관계에만 PageRank 질량을 분배하며,

정규화된 승인 강도에 비례한다.

- (c) 표준 감쇠 인자(예: 0.85)를 사용하되, 원시 승인을 넘어 추가 시간 가중치나 가치 감쇠를 포함하지 않는다. 이는 PageRank식 수렴 보장과 일관된 전이 모델을 유지하고, 실증적 정당화 없이 추가 하이퍼파라미터 튜닝을 피하며, 시간 조정 점수가 아닌 원시 승인 가중치로 정의된 기준선과의 비교 가능성을 보존한다.
- **O2.2:** 희소 행렬 표현과 효율적 반복 솔버를 사용하여 대규모 희소 그래프에 맞게 EndorseRank 구현을 최적화하고, 최소 메모리 부담과 빠른 런타임으로 수렴이 달성되도록 한다.

3. 기준선 재현 및 데이터 일관성

- **O3.1:** 동일 기간 동안 **Arbitrum One**의 **GMX V2** 활성 트레이더 집단에서 추출한 동일 지갑 집합에 대해 두 가지 기준 순위 접근법을 재현한다:
 - (a) Adaptive Weighted PageRank(AWP): 송금에 시간 감쇠 인자를 적용하는 거래 가치 가중 PageRank.
 - (b) 송금 기반 Weighted PageRank: 시간 감쇠 없이 원시 ERC-20 송금 금액을 엣지 가중치로 사용하는 더 단순한 모델.
- **O3.2:** EndorseRank, AWP, 송금 기반 PageRank가 모두 동일 지갑 집합과 동일 기간의 이벤트에서 동작하도록 통일된 데이터 처리 파이프라인을 유지하여, 결과 차이가 데이터 불일치가 아닌 순위 로직에만 기인하도록 한다.

4. 성능 평가

- **O4.1:** EndorseRank 점수와 두 기준선(AWP 및 송금 기반 PageRank) 각각 간 Spearman's rho 및 Kendall's tau를 계산하여 지갑 순서가 얼마나 유사하거나 다른지 정량화한다. Spearman's rho는 단조적 순위 일치를, Kendall's tau는 쌍별 순위 일치를 측정한다.
- **O4.2:** EndorseRank와 기준선의 점수 분포(예: 평균, 중앙값, 사분위 범위)를 비교하고, 승인 기반 가중치는 높지만 송금 기반 가중치는 낮은(또는 그 반대) 지갑 등 이상치를 식별한다.

- **O4.3: 거래 성공 정렬**

- Arbitrum One의 GMX V2 **EventEmitter**에서 GMX V2 **PositionDecrease** 이벤트를 추출하고, 이벤트 **account** 필드(tx.from 아님)로 트레이더를 식별한다.
- 각 지갑에 대한 거래 성공 대리변수를 계산한다: 청산 성공 횟수(수익성 청산), 실현 이익 대리변수($\sum \max(\text{basePnlUsd}, 0)$), 청산 성공률(승/전체 청산, $\text{total_closes} \geq 3$).
- EndorseRank, AWP, 송금 기반 PageRank 점수와 각 대리변수 순위 간 Spearman's rho 및 Kendall's tau를 계산한다(Do et al. (2023)의 in-degree 및 in-value에 대한 도메인 정렬 접근을 따름).
- 상관 크기를 해석한다: 1에 너무 가까운 값은 단순 대리변수 순위와의 중복을 나타내고, 약 0.2 미만은 PageRank 전과로부터의 도메인 통찰 부족을 시사한다.

5. 계산 효율성 및 확장성 분석

- **O5.1 런타임 벤치마킹:** 고정 지갑 집합(예: 100,000 노드)에 대해 EndorseRank, AWP, 송금 기반 PageRank의 총 소요 시간(데이터 추출 + 그래프 구성 + PageRank 수렴)을 측정·비교한다.
- **O5.2 메모리 프로파일링:** 각 방법의 최대 메모리 사용량을 기록하고, EndorseRank가 최신 승인 금액만 사용함으로써 거래 기반 그래프보다 더 희소한 그래프와 더 낮은 메모리 사용량을 갖는 점을 강조한다.
- **O5.3 수렴 안정성:** 다양한 감쇠 인자 및 토큰 공급 규모에서 각 알고리즘이 사전 정의된 수렴 허용오차(예: 10^{-6})에 도달하는 데 필요한 반복 횟수를 분석하고, 잠재적으로 큰 승인 값에도 EndorseRank가 수치적으로 안정적인지 검증한다.

SMART 정렬

목표는 각각 데이터 파이프라인, 그래프 구성, 알고리즘 구현, 기준선 재현, 거래 성공 정렬 평가, 확장성 벤치마킹 등 구체적인 연구 산출물을 대상으로 하므로 구체적(specific)이다. Spearman's rho, Kendall's tau, 런타임, 메모리, 수렴 허용오차를 통해 측정 가능(measurable)

하다. 공개 Arbitrum One 블록체인 로그, GMX V2 **PositionDecrease** 이벤트, 재현 가능한 Python 기반 도구, 고정 계산 자원을 사용하므로 달성 가능하고 현실적(attainable, realistic)이다. 승인 후 일정을 통해 2026년 6월부터 2028년 1월 사이 데이터 추출, 구현, 평가, 집필, 출판 마일스톤을 배분하므로 시간 제약(time-bound)이 있다.

이러한 목표를 달성함으로써, PageRank에 대한 최신 승인 가중 접근이 시간 감쇠 부담 없이 GMX 거래 성공 정렬에서 기존 거래 가치 기반 방법과 동등하거나 우수한 성능을 내는 확장 가능하고 신뢰에 정렬된 평판 점수 모델 EndorseRank를 산출할 수 있음을 보일 것이다.

2.3 기대 결과

본 절은 연구의 기대 결과를 명시하고 위 목표와 명시적으로 정렬한다.

이 기대 결과는 목표 O1–O5에 직접 대응하며, 배경에서 소개한 세 가지 주제—보증 기반 신뢰 구조, GMX 거래 성공 정렬, 송금 기반 기준선 대비 계산 효율성—를 반영한다.

ER1: 재현 가능한 승인 데이터셋 및 보증 그래프(O1.1–O1.2)

Arbitrum One에서 정의된 기간 동안 각 소유자–지출자 쌍에 대한 최신 ERC-20 approve/permit 승인 상태를 출력하는 문서화되고 재현 가능한 데이터 추출 파이프라인.

이 최신 승인 상태에서부터 구성된 방향성 가중 보증 그래프 G_{approve} , 송금 그래프 대비 의도된 희소성을 입증하는 요약 통계(예: 노드/엣지 수, 희소성, 차수 분포)를 수반.

ER2: 확장 가능한 EndorseRank 구현(O2.1–O2.2)

최신 승인 금액을 엣지 가중치로 사용하는(감쇠 인자 및 수렴 허용오차가 명확히 명시된) 정확한 Weighted PageRank 구현, 대규모 희소 그래프에 최적화.

큰 승인 값 하에서의 수치 안정성 및 증가하는 그래프 크기에서의 실용적 수렴 행동(허용오차까지의 반복)에 대한 증거.

ER3: 기준선 재현 및 순위 차이 증거(O3.1–O4.2)

EndorseRank와 동일 지갑 집합 및 동일 관찰 기간에서 계산된 재현된 기준 순위(AWP 및 송금

기반 가중 PageRank).

Spearman's ρ 및 Kendall's τ 를 통한 지갑 순서의 정량화된 일치 및 발산, 승인 보증으로는 높지만 송금량으로는 낮은(또는 그 반대) 지갑에 대한 표적 사례 분석을 수반.

ER4: 거래 성공 정렬 결과(O4.3)

매칭된 지갑에 대한 청산 성공 횟수, 실현 이익 대리변수, 청산 성공률을 계산한 GMX V2 **PositionDecrease** 데이터셋, EndorseRank가 AWP 및 송금 기반 PageRank 대비 이러한 대리변수와 동등하거나 우수한 정렬을 제공하는지 보여주는 비교 순위 상관 결과(Spearman's ρ 및 Kendall's τ).

ER5: 종단 간 효율성 및 확장성 벤치마크(O5.1–O5.3)

(데이터 추출 + 그래프 구성 + PageRank 수렴)에 대한 런타임 및 메모리 프로파일링 결과, 최신 승인 상태만 사용하는 것 대 전수 송금 이력 파싱의 계산적 이점을 입증.

그래프 희소성이 방법 간 수렴 속도 및 자원 소비에 미치는 영향을 보고하는 확장성 분석.

3 문헌 검토

3.1 그래프 기반 온체인 평판 점수 산출

선행 연구는 종종 이더리움 메인넷을 참조 체인으로 사용하지만, 본 학위논문의 주요 실증 설정은 **Arbitrum One**과 **GMX V2** 무기한 스왑 포지션 결과를 이용한 도메인 검증이다. 아래 문헌은 그래프 기반 평판 방법의 배경으로서 여전히 관련이 있다.

온체인 평판에 대한 초기 연구는 그래프 이론, 특히 PageRank의 변형을 활용하여 지갑 주소를 “신뢰성” 순으로 순위화했다(Page et al., 1998). Do et al.(2023)은 이더리움 주소를 거래를 엮기로 하는 방향 그래프의 노드로 모델링한 뒤 PageRank 알고리즘을 적용하여 각 주소의 사회적 신용 점수를 계산한다. DeFi 성장은 무담보 대출 및 고객 보호를 위해 주체를 식별하고 순위화하는 방법을 요구한다는 것이 근거이다. 이 틀에서 주소는 다른 이들로부터 많거나 큰 거래로 “신뢰”받을수록 더 높은 점수를 누적하며, 이는 중요한 웹 페이지가 많은 들어오는 링크를 갖는 것과 유사하다. PageRank는 따라서 평판의 대리변수로서 연결 강도와 활동을 측정한다. 후속 그래프 모델은 상호작용 빈도와 규모 등 여러 요인을 엮기 가중치에 결합한다(Do et al., 2023; Vathsala V. & V. D. Sharma, 2025).

그래프 구성에서 핵심 고려는 엮기를 어떻게 가중할 것인가이다. 기본 구현은 각 거래를 동등하게 취급하지만, 후속 연구는 거래 가치를 가중치로 포함하여 큰 송금이 더 강한 신뢰를 나타낸다. HodgeRank 접근을 사용하여 Do et al.(2023)은 각 엮기에 이전된 ETH 양을 가중치로 두고 이러한 가중 흐름을 고려한 전역 순위를 구한다. 이는 거래량에 영향을 받는 이더리움 평판 순위를 산출하며, 고가치 상호작용이 당사자 간 더 큰 신뢰 또는 이해관계를 나타낸다는 직관에 기반한다. 또 다른 실무적 과제는 그래프 구조를 다루는 것이다: 이더리움 거래 그래프에는 PageRank 점수를 흡수하는 많은 고립 클러스터나 “sink” 노드가 포함될 수 있다. 전통적 PageRank와 같이 감쇠 인자를 사용하여 sink 및 작은 고립 부분그래프의 점수 팽창을 완화하고, 평판 점수가 고립된 활동이 아닌 더 넓은 네트워크 참여를 반영하도록 한다.

바닐라 PageRank, 즉 명시적 리스크 전파나 도메인별 조정 없이 거래 그래프에 적용된 수정

되지 않은 PageRank 공식의 한계는 악의적이지만 활동적인 행위자와 진정으로 평판 있는 행위자를 구별하지 못할 수 있다는 것이다. Lin et al.(2024)은 거래 연결성만으로는 리스크 관련 구조를 놓칠 수 있으며, 리스크 신호가 네트워크를 통해 전파되어야 함을 보였다. 이는 정교화된 모델의 필요성을 강조한다. 제안된 개선에는 부정적 피드백 또는 리스크 레이블의 네트워크 전파 포함이 있다. 예를 들어 최근 연구는 이더리움 계정을 위한 네트워크 전파 기반 리스크 점수 모델 RiskProp을 도입했다(Lin et al., 2024). RiskProp은 주소에 대한 “탈익명 점수”로 거래 그래프를 보강하고 방향 이분 그래프를 통해 리스크 신호를 전파한다. 이 접근은 거래 링크를 가로질러 리스크 지표를 전파하여 알려진 고위험 계정의 대다수를 플래그할 수 있었으며, 단순 연결성 측정이 놓칠 수 있는 의심 지갑을 효과적으로 식별했다. 이는 그래프 기반 방법이 순수 PageRank를 넘어 “신용”이 금융 신뢰성 또는 규정 준수 리스크일 수 있는 온체인 신용 리스크 모델의 유사체로 확장될 수 있음을 보여준다.

그래프 기반 평판 시스템은 종종 시간적 역학을 고려한다는 점에 유의해야 한다. 실세계 신용도는 시간에 따라 변하므로, 일부 모델은 오래된 상호작용의 영향을 줄이기 위해 시간 감쇠 인자를 포함한다. Do et al.(2023)은 AWP에서 송금에 로지스틱 시간 감쇠를 적용하여 최근 활동이 오래된 엣지보다 더 강하게 기여하도록 한다. Lin et al.(2024)은 네트워크 상태가 진화할 때 전파 모델이 갱신되지 않으면 리스크 관련 구조가 가려질 수 있음을 보였다. 동적 평판 모델은 최근 거래에 더 높은 가중치를 부여하거나 주기적으로 오래된 엣지를 만료시킬 수 있다. 이는 주체가 과거의 긍정적 상호작용에만 의존하는 것을 방지하고, 나쁜 행동이 시간에 의해 희석되는 세탁(whitewashing) 문제를 다룬다. 그러나 적절한 균형이 중요하다: 과도한 감쇠는 오래 지속된 신뢰 관계를 무시할 수 있고, 너무 적은 감쇠는 오래된 정보가 점수를 왜곡할 수 있다.

3.2 온체인 신용 리스크 예측 모델링

그래프 이론적 방법과 병행하여, 연구자들은 특히 DeFi 대출 맥락에서 온체인 신용 점수 산출을 위한 데이터 기반 머신러닝 모델을 개발해 왔다. 이러한 모델은 전통적 신용 분석에서 영감을 받아 지갑 이력을 입력 특성으로 사용하고 부도 또는 연체 가능성을 예측한다. Ghosh

et al.(2024)은 arXiv 프리프린트에서 공개 이벤트 로그로부터 지갑 활동을 특성화하고 지도 학습 모델을 훈련하여 차입자를 상환 및 청산 리스크 순으로 순위화하는 DeFi용 온체인 신용 리스크 점수 프레임워크를 제안한다. 이 틀에서 각 지갑의 활동은 신용 보고서와 유사하게 특성화된다: 특성에는 상환 이력, 부채 금액, 신용 이력 길이, 신규 신용, 신용 구성 등이 포함되며 모두 온체인 행동에서 파생된다. 머신러닝 분류기를 사용하여 주어진 온체인 대출 포지션이 가까운 미래에 연체(예: 담보 요건 미달 및 청산 직면)될 확률을 추정한다. 출력은 본질적으로 지갑 또는 포지션의 신용 리스크 점수로, 부도 확률을 나타낸다. Ghosh et al.은 이 접근이 차입자를 리스크 순으로 성공적으로 순위화할 수 있으며, 따라서 담보 비율만이 아닌 예측된 상환 확률에 의존하여 담보 부족 대출을 지원할 수 있음을 보고한다.

다른 머신러닝 접근도 마찬가지로 온체인 거래 및 계정 데이터를 신용도 예측 모델의 입력으로 취급한다. Hassija et al.(2020)은 전망 이론(prospect theory)을 활용하여 긍정적·부정적 신용 이벤트에 다르게 가중하는 블록체인 기반 신용 점수 모델을 제시했다. 그들의 모델은 스마트 계약으로 구현되어 새 대출 결과가 발생할 때마다 각 참여자의 신뢰 점수를 갱신한다. 전망 이론을 통합함으로써(예: 적시 상환보다 부도에 더 큰 패널티), 점수 메커니즘은 인간의 리스크 편향과 정렬되어 누가 부도할지 예측을 개선할 수 있다. 유사하게 Chakraborty et al.(2019)은 고객 신용 데이터를 온체인에 저장·평가하여 더 효율적인 금융 시스템 워크플로를 지원하는 블록체인 기반 신용 분석 프레임워크를 제안한다. 그들의 설계는 분산 원장 구조가 전통적 거래 이력과 함께 감사 가능한 신용 평가를 어떻게 지원할 수 있는지 보여준다.

3.3 DeFi 신용 평가에 관한 산업 이니셔티브 및 학술적 관점

온체인 신용 점수 산출에 대한 산업 수요는 상업적 배포와 탈중앙화 대출 워크플로에 대한 학술적 분석을 모두 촉발했다. Molnár et al.(2023)은 금융에서 블록체인 기반 비즈니스 프로세스 관리를 검토하고, 신용 및 청구 요청이 스마트 계약 워크플로를 통해 어떻게 재설계될 수 있는지 보여주며 DeFi 대출에서 투명하고 감사 가능한 리스크 신호의 필요성을 강조한다. Packin and Lev-Aretz(2024)는 하이브리드 온체인/오프체인 신용 아키텍처와 전통적 신용 데이터를 블록체인 네이티브 활동과 통합할 때의 거버넌스 과제를 분석하며, 평판 지표가

가명성 제약 하에서 해석 가능해야 함을 강조한다.

최근 학술 연구는 DeFi 신용 점수 산출을 순수 상업 기능이 아닌 측정 가능한 연구 문제로 다룬다. Shimpi(2024)는 전통적 신용 점수 구성요소를 스마트 계약 신용국 기능과 통합하는 이더리움 기반 대출 워크플로를 구현하여, 오프체인 신용 데이터가 온체인 대출 결정에 어떻게 연결될 수 있는지 보여준다. Vathsala V. and V. D. Sharma(2025)는 연합 학습과 블록체인 고정 데이터 출처를 결합한 DeFi 동적 신용 점수를 위한 보안 AI 아키텍처를 제안하며, 대부분의 배포 시스템이 명시적 승인 관계가 아닌 송금 이력 또는 대출 결과에 의존한다고 지적한다.

이러한 학술적 관점은 EndorseRank가 채우려는 현재 공백을 강조한다. 기존 구현은 과거 거래 행동(상환, 청산, 잔액) 또는 지도 학습 부도 예측에 크게 집중하지만, 지갑 간 ERC-20 토큰 승인 관계를 주요 그래프 엣지로 체계적으로 활용하지는 않는다. ERC-20 approve(또는 permit) 행위는 다른 주소가 소유자를 대신하여 토큰을 지출하도록 승인하며(Ethereum Improvement Proposals, 2015; Ethereum Improvement Proposals, 2020), 직접적인 가치 이전 밖에 있는 강한 신뢰 또는 금융 연결 신호이다. 현재 그래프 기반 점수 시스템은 이러한 승인 엣지를 대체로 무시하고 실현된 가치 이전에만 집중한다. EndorseRank는 ERC-20 approve/permit 엣지를 평판 그래프의 일급 링크로 통합하여 PageRank 계산에서 방향성 가중 엣지로 취급함으로써 이 연구 공백을 해결한다.

또한 EndorseRank는 시간적 효과 처리에서 독특하다. 많은 평판 시스템은 오래된 상호작용의 가중치를 낮추기 위해 시간 기반 감쇠를 적용하는 반면, EndorseRank는 approve/permit 엣지에 대한 시간 감쇠를 생략할 것을 제안한다. 근거는 승인이 취소될 때까지 유효하다는 것이다; 1년 전에 부여된 권한도 승인이 여전히 활성 상태이면 오늘날 동등하게 관련 있다. 오래 지속된 신뢰 링크에 지속적 가중치를 부여함으로써 EndorseRank는 짧은 기억 창이 잃어버릴 중요한 지속적 금융 관계 정보를 보존한다. 이는 수년 전 결제에 합리적으로 낮은 중요성을 부여할 수 있는 전형적 거래 기반 점수와 대조된다. 승인 맥락에서 시간 감쇠 부재는 지속적 리스크의 본질을 반영한다: B가 A의 자금 지출을 승인하는 한, A의 노출(그리고 따라서 평판적 연결)은 시간이 지나도 감소하지 않는다. 이 no-decay 접근은 독특하며, 대부분의 선행 연구는 이러한 엣지를 전혀 포함하지 않았거나 신뢰의 시간적 측면을 명시적으로 고려하지

않았다. ERC-20 승인 네트워크를 PageRank와 통합하고 시간에 따른 영향을 유지함으로써, EndorseRank는 가치 흐름과 Arbitrum One의 위임된 권한 망을 모두 포착하는 더 풍부하고 안정적인 온체인 평판 점수를 제공할 것으로 기대된다.

요약하면, 문헌은 단순 그래프 기반 평판 지표에서 정교한 머신러닝 온체인 신용 점수 모델로의 진행을 보여준다. PageRank 기반 기법은 신뢰와 영향력에 대한 투명하고 설명 가능한 네트워크 중심적 관점을 기여하고, ML 모델은 다양한 특성을 사용한 신용 리스크 순위 성능을 제공한다. 그러나 두 가지를 융합하는 공백이 남아 있다: ERC-20 승인 링크와 같은 의미 있는 그래프 특성을 설명 가능하면서 도메인에 정렬된 점수 시스템에 통합하는 것이다. EndorseRank는 이 공백을 메우려 한다. 네트워크 구조가 중요하다—누가누구를 신뢰하는가(송금과 승인 모두를 통해)—는 통찰과, 이 구조가 PageRank식 알고리즘을 통해 정량화될 수 있다는 통찰에 기반한다. 본 학위논문의 실증 검증은 Arbitrum One의 GMX V2 무기한 스왑 포지션 결과를 사용한다: 청산 성공 횟수와 실현 이익 대리변수는 Do et al.(2023)에서 사용된 in-degree 및 in-value 대리변수와 유사한 관찰 가능한 거래 성공 측정치 역할을 한다. 오래된 신뢰 링크를 임의로 폐기하지 않음으로써 EndorseRank는 관계의 장기 맥락을 보존한다. 이 접근은 선행 연구의 한계를 직접 다루며 투명하고 조합 가능한 DeFi 리스크 평가에 대한 학술적 요구(Molnár et al., 2023; Shimpi, 2024)와 정렬한다. Arbitrum One의 레버리지 DeFi 활동에 대한 리스크 평가를 개선할 수 있는 향상된 온체인 평판 점수를 약속하며, 탈중앙화 금융을 더 접근 가능하고 더 안전하게 만든다.

4 이론적 틀

본 연구는 하이퍼링크-인용 이론, 구성개념(도메인) 정렬, 계산 복잡도 이론에 기반하여 EndorseRank를 Adaptive Weighted PageRank(AWP)와 세 가지 핵심 구성개념—평판 구조, 거래 성공 정렬, 계산 효율성—에 걸쳐 비교한다. 각 구성개념은 앞서 연구 목표 및 기대 결과 틀에서 소개한 파라미터 정의와 직접 연결되며 검증 가능한 가설을 지원한다.

4.1 구성개념 및 변수 매핑

표 1은 각 평가구성개념을 변수 및 운영 측정치에 매핑한다.

Table 2: 평가 구성개념 및 관련 변수

구성개념	관련 변수	운영 측정치
평판 구조	EndorseRank 점수, AWP 점수, 순위 순서, 순위 발산	Spearman's rho, Kendall's tau, top-k 겹침
거래 성공 정렬	GMX 청산 성공 횟수, 실현 이익 대리변수, 청산 성공률, 평판 점수	각 대리변수 대비 Spearman's rho, Kendall's tau
계산 효율성	그래프 구축 시간, PageRank 수렴 시간, 메모리 사용량, 반복 횟수	런타임, 최대 메모리, 허용오차까지 반복

4.2 개념 모형

그림 1은 개념 모형을 제시한다: EndorseRank 대 AWP 비교는 세 구성개념(평판 구조, 거래 성공 정렬, 계산 효율성)에 걸쳐 평가되며, 각각 해당 검증 가능 가설(H1–H3)을 갖는다.

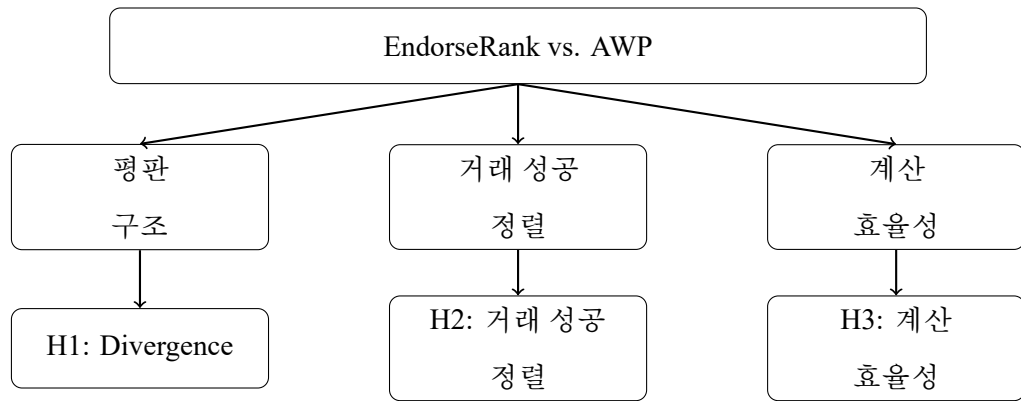


그림 1: EndorseRank vs. AWP: 가설 및 평가 구성개념

H1 (Divergence): EndorseRank와 AWP는 상당히 다른 지갑 순서를 산출하여, approve/permit 기반 보증 그래프가 구별되는 평판 구조를 만든다.

H2 (거래 성공 정렬): EndorseRank 점수는 GMX V2 거래 성공 대리변수(청산 성공 횟수 및 실현 이익 대리변수)와 AWP 점수보다 더 강하게 상관하여, 우수한 도메인 직관 정렬을 나타낸다.

H3 (계산 효율성): EndorseRank는 AWP보다 더 적은 런타임, 메모리, 수렴 반복을 요구하여 실용적 확장성 이점을 입증한다.

4.3 이론적 정당화

하이퍼링크-인용 의미론: 원래 PageRank 알고리즘(Page et al., 1998)은 들어오는 하이퍼링크 구조로 웹페이지의 중요성을 평가하며, 각 링크를 인용으로 취급하고 감쇠 확률로 링크를 따르는 무작위 서퍼를 모델링한다. Do et al.(2023)은 이 전파 논리를 이더리움 거래 그래프에 적용하여 엷지를 송금 가치와 시간 감쇠로 가중하여 평판이 관찰된 경제적 연결을 따라 흐르도록 한다. 본 연구는 승인(allowance)이 명시적 온체인 지출 권한 위임이기 때문에(Ethereum Improvement Proposals, 2015; Ethereum Improvement Proposals, 2020) 동일한 인용 기반 전파를 ERC-20 approve/permit 엷지로 확장한다. 토큰 송금과 달리 거래나 자동 라우팅을 반영할 수 있으나 신뢰 의도 없이 발생할 수 있는 반면, 승인은 취소될 때까지 지속적인 승인 상태를 기록한다. 이더리움의 그래프 기반 리스크 모델(Lin et al., 2024)은 네트워크 구조가 원시

활동 수를 넘어 리스크 관련 정보를 담고 있음을 추가로 보여주며, 송금량만이 아닌 방향성 보증 그래프 사용을 지지한다.

도메인 정렬 프레임워크: 측정 이론에서 구성개념 정렬은 지표가 관심 결과를 얼마나 잘 추적하는지 평가한다(Cronbach & Meehl, 1955). 순위 기반 평판 점수 산출에 Spearman's rho와 Kendall's tau가 적합한 이유는 분류 임계값을 가정하지 않고 평판 점수와 도메인 대리변수 간 단조적·쌍별 순서 일치도를 평가하기 때문이다(Do et al., 2023). Do et al.(2023)이 PageRank를 in-degree 및 in-value에 대해 검증한 것을 따르면, GMX V2 청산 성공 횟수와 실현 이익 대리변수를 Arbitrum One에서 관찰 가능한 거래 성공 측정치로 취급한다. 이러한 대리변수와 정렬하는 평판 점수는 외부 ground-truth 대출 상환 레이블을 주장하지 않고 본 연구의 도메인 직관 요건을 충족한다.

레버리지 노출 및 거래 성공 정렬: GMX V2 무기한 스왑 포지션은 담보화된 레버리지 노출을 나타낸다: 트레이더는 마진을 예치하고 롱 또는 숏 포지션을 통해 기초 자산에 대한 방향성 리스크를 부담한다. 수익성 **PositionDecrease** 청산(양의 **basePnlUsd**, 포지션 청산 제외)은 차입 또는 레버리지 노출을 성공적으로 관리하는 것—신용 맥락에서 차입과 의무 이행에 유사—과 기능적으로 닮았다.

계산 복잡도 이론: PageRank의 반복당 시간 복잡도는 $O(|E|)$ 이다(Page et al., 1998). approve/permit 그래프는 송금 기반 그래프보다 희소(엣지 $|E|$ 가 더 적음)하여 반복당 비용 감소, 더 빠른 수렴, 메모리 사용량 감소로 이어진다.

범위 및 향후 확장: 본 계획서는 블랙박스 예측 모델보다 해석 가능한 그래프 전파와 검증 가능한 온체인 신호를 우선한다. DeFi 신용 점수에 대한 지도 학습 및 표현 학습 접근(Ghosh et al., 2024; Kotb, 2023)은 순위 성능을 개선할 수 있으나 Packin and Lev-Aretz(2024)가 강조한 가명성 제약 하에서 투명성과 감사 가능성을 희생하는 경우가 많다. EndorseRank는 따라서 각 점수가 명시적 승인 엣지에 추적 가능하도록 PageRank 계열 내에 머문다. 향후 연구는 보증 그래프 특성을 DeFi 정보 표현 학습과 결합할 수 있으나, 그러한 확장은 본 연구 범위 밖이다.

4.4 연구 설계에 대한 합의

연구 설계는 다음 측정 및 분석 단계를 통해 위 구성개념을 적용한다.

측정: Arbitrum One에서 GMX V2 활성 지갑의 매칭 표본에 대해 EndorseRank 및 AWP 점수를 계산하고, 정의된 관찰 기간 동안 **PositionDecrease** 이벤트에서 청산 성공 횟수, 실현 이익 대리변수, 청산 성공률을 도출하며, 각 알고리즘의 런타임, 메모리 사용량, 수렴까지 반복 횟수를 프로파일링한다.

가설 검증 및 해석은 위 측정 단계를 따르며 다음과 같이 구성된다.

분석:

H1 은 EndorseRank와 AWP 점수 간 순위 일치(Spearman's ρ , Kendall's τ , top- k 겹침)를 통해, 이러한 계수가 완전 일치에서 유의미하게 다른지 검증

H2 는 평판 점수와 GMX 거래 성공 대리변수 순위 간 순위 상관(Spearman's ρ , Kendall's τ)을 통해. Spearman's rho는 단조적 순위 일치를, Kendall's tau는 쌍별 순서 일치를 측정한다. 이 지표는 평판 점수와 거래 성공 대리변수가 이진 부도 레이블이 아닌 연속 순위 변수이므로 정당화되며, Do et al.(2023)의 도메인 정렬 접근을 따른다.

H3 은 런타임, 최대 메모리, 반복 횟수의 쌍별 벤치마크를 통해

기여: 가설을 확립된 이론에 고정함으로써, 이 틀은 실증 결과가 학술적 엄밀성과 실무적 관련성을 모두 제공하여 EndorseRank가 의미론적으로 유의미하고 도메인에 정렬되며 효율적인 온체인 평판 지표를 산출하는 이점을 입증할 것임을 보장한다.

5 연구 방법론

본 절은 EndorseRank 구현, Adaptive Weighted PageRank(AWP)와의 비교, 평판 구조·거래 성공 정렬·계산 효율성 측면에서의 성능 평가를 위한 전반적 접근을 개괄한다.

5.1 연구 설계 및 방법

데이터셋 개요

본 연구는 공개 온체인 이벤트 로그를 주요 데이터셋으로 사용한다. 원시 데이터는 Arbitrum One 스마트 계약이 방출한 타임스탬프, 주소 수준 기록으로 재현 가능하나 본질적으로 가명이다(지갑은 식별자이지 검증된 실세계 주체가 아님).

핵심 분석 단위

지갑 주소 및 소유자에서 지출자로의 방향(일방향) 관계, 이후 회소 그래프로 표현된다. GMX V2 거래 결과는 **PositionDecrease** 이벤트의 **account** 필드를 사용하여 동일 지갑 수준에서 집계된다.

주요 신호

소유자, 지출자, 승인 금액을 지정하는 ERC-20 Approve(및 EIP-2612 Permit) 승인(각 승인의 맥락은 토큰 계약이 제공). GMX V2 **PositionIncrease** 및 **PositionDecrease** 이벤트는 검증을 위한 실현 거래 결과를 제공한다.

회소성 및 heavy tail

보증/승인 그래프는 차수/가중치 분포가 치우친(sparse and skewed) 고도로 회소할 것으로 예상되며(소수 계약/라우터가 많은 승인을 받음), 평균 기반 요약물 넘어서는 견고한 평가를 동기 부여한다.

시간 구조

이벤트는 시계열을 형성한다; EndorseRank는 고정 관찰 기간(2025년 12월 1일–2026년 5월 31일)에서 운영되며, 관계당 가장 최근 관련 승인 정보를 보존하여 “최신 상태” 엣지 가중치를 구성한다. GMX 거래 성공 대리변수는 동일 기간에서 계산된다.

데이터 품질 고려

이벤트 로그는 일반적으로 신뢰할 수 있으나 취소(금액 = 0), “기본 전액 지출” 승인, 간헐적 인덱싱 공백을 포함할 수 있으며, 이러한 특성은 전처리 및 견고성 검사에서 명시적으로 다룬다. GMX 이벤트는 EventEmitter **EventLog1** 형식에서 디코딩해야 하며, 트레이더 신원은 라우터 또는 keeper 주소 오귀속을 피하기 위해 transaction.from이 아닌 이벤트 **account** 필드를 사용한다.

데이터 수집 및 전처리

블록체인 데이터 소스

Arbitrum One(체인 ID 42161), 관찰 기간 2025년 12월 1일–2026년 5월 31일, Google BigQuery(bigquery-public-data.goog_blockchain_arbitrum_one_us) 또는 아카이브 노드 경유.

이벤트 추출

승인/permit 과생 승인: Arbitrum One의 모든 ERC-20 Approval(owner, spender, value) 이벤트, 토큰이 표준 Approval 이벤트를 방출하는 permit 호환 흐름을 통해 생성된 승인 포함.

GMX V2 무기한 스왑 결과: GMX V2 **EventEmitter** 계약(0xC8ee91A54287DB53897056e12D9819156D3)의 **PositionDecrease** 로그, **account**, **basePnlUsd**, **orderType**, 청산 플래그 추출을 위해 디코딩. 수익성 청산은 **basePnlUsd** > 0이며 포지션 청산이 아님(**orderType** ≠ 7).

실증 검증 선택

이론적으로 온체인 신용 평판에 대한 가장 강한 검증 대상은 담보 부족 대출(예: health-factor 위반 후 대출 청산)에서 추출한 이진 부도 또는 청산 레이블이다. 그러한 레이블은 온체인에서 신용 실패를 직접 인코딩한다. 그러나 실무적으로 본 연구 대상 Arbitrum One 생태계는 관찰 기간 내 대규모 재현 가능한 지갑 수준 부도 데이터셋을 구성하기에 충분한 활성 공개 무담보 또는 담보 부족 대출 거래량이 부족하다. 다른 체인에서 비교 가능 레이블을 수집하면 단일 체인 설계를 깨고 보증 그래프 의미론 개선 없이 데이터 엔지니어링 비용을 증가시킨다. 따라서 본 학위논문은 **GMX V2 무기한 롱/숏 포지션 결과**를 주요 실증 검증 틀로 채택한다. GMX의 담보화된 무기한 거래는 실현 PnL이 있는 고빈도 지갑 귀속 **PositionDecrease** 이벤

트를 생성하여, 보증 그래프와 동일 체인에서 신용 유사 리스크 관리에 대한 측정 가능한 대리변수—청산 성공 횟수, 실현 이익 대리변수, 청산 성공률—를 가능하게 한다. 이 측정치는 도메인 직관 대리변수로 해석되며 ground-truth 대출 상환 레이블이 아니다; 한계는 6 절에서 논의한다.

거래 성공 대리변수(검증 대상)

Do et al.(2023) 이 PageRank를 in-degree 및 in-value에 대해 검증한 것을 따르면, GMX 유사치를 다음과 같이 정의한다:

- 청산 성공 횟수: 관찰 기간 내 지갑당 수익성 **PositionDecrease** 이벤트 수.
- 실현 이익 대리변수: 기간 내 수익성 청산에 대한 $\sum \max(\text{basePnlUsd}, 0)$.
- 청산 성공률: 승/전체 청산, 통계적 안정성을 위해 $\text{total_closes} \geq 3$ 인 지갑만 유지.

표본 추출

정렬 분석은 평판 그래프에 존재하고 관찰 기간에 GMX **PositionDecrease** 이벤트가 최소 3회 있는 지갑의 교집합을 사용한다. 계산 벤치마크는 고정 시드로 100,000 지갑의 재현 가능한 무작위 표본을 사용하며, 견고성 검사는 50,000 및 200,000 지갑 표본을 비교하여 확장성 민감도를 검증한다.

구성개념	정의	관련 변수
평판 구조	순위 알고리즘이 산출하는 지갑 평판의 패턴 및 상대적 순서.	(1) EndorseRank 점수; AWP 점수; EndorseRank와 AWP 간 순위 상관(Spearman's ρ / Kendall's τ)
거래 성공 정렬	평판 점수가 GMX V2 거래 성공 대리변수 순위와 정렬되는 정도.	청산 성공 횟수; 실현 이익 대리변수; 청산 성공률; 각 순위 방법 대 각 대리변수에 대한 Spearman's ρ / Kendall's τ

계산	점수 산출에 필요한 계산 자원	EndorseRank 런타임;
효율성	(시간, 메모리, 수렴 반복).	AWP 런타임;
		최대 메모리 사용량;
		수렴까지 반복

1. 그래프 구성 및 알고리즘 구현

- **Approve/Permit 그래프** (G_{approve})

- 노드: 지갑 주소.
- 엣지: u 에서 v 로의 최신 0이 아닌 승인으로 가중된 방향 소유자-지출자 관계. ERC-20 토큰은 decimals와 경제적 규모가 다르므로, 가중치는 먼저 토큰 decimal 조정; 민감도 검사는 원시 승인 가중치, log 변환 가중치, 신뢰할 수 있는 가격 데이터가 있는 경우 가치 정규화 가중치를 비교한다.

- **송금 기반 그래프** (G_{transfer})

- 동일 노드 집합; $u \rightarrow v$ 송금 금액 합으로 가중된 엣지.

- 알고리즘

EndorseRank: G_{approve} 에 대한 가중 **PageRank**, 감쇠 인자 $d = 0.85$. 0.85는 표준 PageRank 설정, 확산과 텔레포테이션의 안정적 균형, 선행 그래프 순위 연구와의 직접 비교를 위해 유지된다.

- **AWP 재현:** G_{transfer} 에 대한 Adaptive Weighted PageRank

Do et al.(2023)에 따라 시간 및 가치 감쇠 포함.

- 도구 및 환경

- NetworkX 또는 GraphFrames를 사용한 Python; Scipy 희소 솔버; 재현성을 위한 Docker 컨테이너.

2. 성능 평가 절차

- 거래 성공 정렬

- 각 순위 방법(EndorseRank, AWP, 송금 기반 PageRank)에 대해 매칭 지갑 표본에서 청산 성공 횟수, 실현 이익 대리변수, 청산 성공률 순위 대 Spearman's ρ 및 Kendall's τ 계산.
- EndorseRank 대 AWP 정렬 계수 비교; EndorseRank가 1.0에 접근하지 않으면서 (단순 대리변수 순위와의 중복을 나타냄) 더 높은 상관을 달성하는지 검증.
- Do et al.(2023)과 유사한 표로 결과 보고, 단순(비가중) 송금 PageRank 기준선과의 비교 포함.
- 순위 발산
 - EndorseRank와 AWP 간 Spearman's ρ 및 Kendall's τ 계산.
 - 산점도 및 top-k Jaccard 겹침으로 시각화.
- 계산 효율성
 - 하드웨어: 고정 22-vCPU, 64 GB RAM 서버.
 - 측정:
- * 런타임(그래프 구축 + PageRank 수렴, 5회 실행 평균)
- * 최대 메모리 사용량
- * 허용오차 10^{-6} 도달까지 반복

5.2 데이터 분석

1. 가설 검증

- **H1 (Divergence)**
 - EndorseRank와 AWP 간 순위 상관이 1과 유의미하게 다른지 일표본 t-검정 또는 Wilcoxon 부호순위 검정으로 검증.
- **H2 (거래 성공 정렬)**
 - 각 GMX 대리변수에 대해 EndorseRank 대 AWP의 Spearman's ρ 및 Kendall's τ 계

수를 쌍별 부트스트랩 신뢰구간 또는 상관된 상관계에 대한 Fisher z 변환 검정으로 비교.

- H3 (계산 효율성)

- 런타임, 메모리, 반복 횟수에 대한 쌍별 t-검정(또는 비정규 시 Wilcoxon 검정).

2. 견고성 검사

- 감쇠 인자 $d \in \{0.75, 0.85, 0.95\}$ 변화.
- Arbitrum One 거래량 상위 ERC-20 토큰 부분그래프에서 분석 반복.
- 표본 크기 (50k 대 200k 지갑) 민감도 평가.
- 원시 대 크기 가중 실현 이익 대리변수 정의 비교.

3. 재현성

- 모든 코드, 쿼리, 분석 스크립트를 GitHub에 버전 관리.
- 데이터 스냅샷 및 Docker 이미지 보존으로 결과 전체 재현.

이 방법론적 틀은 평판 구조, GMX 거래 성공 정렬, 계산 성능 측면에서 EndorseRank가 기존 PageRank 기반 접근보다 갖는 이점에 대한 엄밀하고 재현 가능한 평가를 보장한다.

6 연구의 한계

본 연구는 EndorseRank를 Adaptive Weighted PageRank에 대해 엄밀히 평가하도록 설계되었으나, 다음과 같은 고유한 한계와 타당성 위협을 인정한다.

1. 데이터 범위 및 품질

- **이벤트 완전성:** Arbitrum One 아카이브 또는 BigQuery의 공개 이벤트 로그(Approve, Permit, Transfer, GMX **PositionDecrease**)에 의존한다. 체인 재구성 또는 노드 동기화 문제로 인한 누락·오인텍싱 이벤트가 그래프 구성 또는 GMX 결과 집계를 편향시킬 수 있다.
- **대리변수 한계:** 거래 성공 대리변수(청산 성공 횟수, 실현 이익 대리변수)는 도메인 직관 측정치이며 외부 ground-truth 신용 레이블이 아니다. 높은 상관만으로는 선행 대출 중심 점수 연구(예: Ghosh et al., 2024)의 무관한 담보 부족 대출 결과에 대한 예측 타당성을 확립하지 못한다.

2. 시간적 범위

- **고정 기간:** 단일 6개월 기간으로 분석을 제한하면 장기 평판 역학 또는 시장 체제 변화를 포착하지 못할 수 있다. 결과는 특히 고변동성 또는 GMX 프로토콜 업그레이드 기간 등 다른 기간에서 달라질 수 있다.

3. 그래프 모델링 가정

- **승인 의미론:** 0이 아닌 approve/permit이 실질적 신뢰 보증을 나타낸다고 가정한다. 실무에서는 사용자가 기본적으로 “전액 지출” 승인을 발행하거나 수탁 서비스를 통해 상호작용할 수 있어 신뢰 신호를 희석시킨다.
- **엣지 가중치 집계:** 모든 송금 합산 또는 최신 승인만 사용하면 자금 출처를 무시하고 다중 토큰 또는 다중 체인 상호작용을 가릴 수 있다.
- **GMX 거래 의미론:** 수익성 **PositionDecrease** 청산은 무기한 스왑 포지션의 실현 PnL을 반영하며 대출 상황이 아니다. 신용 유사성은 해석적이며, wash trading, copy trading,

자동화 전략이 진정한 신뢰성 없이 대리변수를 부풀릴 수 있다.

4. 알고리즘적 단순화

- 고정 감쇠 인자: 단일 감쇠 인자($d = 0.85$)를 일괄 적용한다; 실제로는 토큰, 지갑 유형, 네트워크 세그먼트별로 최적 인자가 다를 수 있다.
- 모델링되지 않은 속성: EndorseRank는 오프체인 요인(예: KYC 상태, IP 지리) 및 비 ERC-20 관계(예: NFT 승인, 크로스체인 브리지)를 무시하며, 이들도 신뢰에 영향을 줄 수 있다.
- 최소 청산 필터: $\text{total_closes} \geq 3$ 요건은 초보 또는 비활성 트레이더를 제외하고 매칭 표본에 선택 편향을 도입할 수 있다.

5. 일반화 가능성

- 프로토콜 특수성: Arbitrum One의 GMX V2 무기한 스왑 결과에 집중한다. EndorseRank 정렬은 다른 무기한 거래소(예: dYdX, Hyperliquid) 또는 비거래 사용 사례에서 달라질 수 있다.
- 자산 편향: 고거래량 토큰(예: USDC, WETH)이 그래프 구조를 지배한다; 소규모 또는 신규 토큰은 PageRank에 덜 적합한 희소 보증 네트워크를 산출할 수 있다.

6. 적대적 조작 및 Sybil 공격

- 그래프 게이밍: 악의적 행위자가 더미 승인을 발행하거나 순환 승인 패턴을 조직하여 EndorseRank 점수를 부풀릴 수 있다. 유사하게 조율된 소규모 수익성 청산이 청산 성공 횟수를 부풀릴 수 있다. Sybil 전략 탐지 및 완화는 본 연구 범위를 넘어선 추가 안전장치를 요구한다.

7. 계산 제약

- 확장성 한계: EndorseRank가 표본에서 AWP보다 효율적이더라도, 전체 Arbitrum 송금 그래프(수백만 지갑)에서 실시간 계산은 여전히 분산 컴퓨팅 또는 근사 기법을 요구할 수 있다.

7 윤리적 고려사항

본 연구는 전적으로 공개 블록체인 데이터에 의존하지만, 책임 있는 수행을 위해 다음 윤리 원칙을 준수할 것이다. 연구는 비개인적 공개 원장 데이터를 사용하고 인간 참여자에 개입하지 않으므로, UNISA 연구 윤리 원칙—개인정보, 기밀, 책임 있는 데이터 관리, 필요 시 사전 윤리 심의—에 부합할 것이다.

윤리 심의 절차: 실증 데이터 수집 및 분석 단계 시작 전, 연구자는 계획서, 데이터 관리 계획, 공개 데이터 정당화를 관련 UNISA 학과 윤리 절차에 제출할 것이다. 공개 가명 블록체인 데이터를 사용하고 인간 참여자 개입이 없어 면제 또는 저위험으로 분류되면, 면제 또는 승인 확인을 연구 기록의 일부로 보관한다. 지갑 소유자 탈익명화, 지갑 주소와 오프체인 개인 데이터 결합, 개인 식별이 합리적으로 가능한 방식의 주소 수준 결과 공개는 시도하지 않는다.

1. 프라이버시 및 익명성

- **가명성 존중:** Arbitrum One 주소는 가명이며 본질적으로 실세계 신원과 연결되지 않는다. 주소 탈익명화 또는 개인 식별 정보와의 상관 시도를 하지 않는다.
- **민감 데이터 수집 없음:** 데이터 수집을 온체인 이벤트 (approve, permit, transfer, GMX **PositionDecrease**)로 제한하고 IP 주소 또는 KYC 기록 등 오프체인 데이터 스크래핑·통합을 피한다.

2. 데이터 사용 및 준수

- **공개 데이터 소스:** 모든 쿼리는 해당 이용 약관 및 속도 제한에 따라 공개 데이터셋(예: Google BigQuery goog_blockchain_arbitrum_one_us)을 대상으로 한다.
- **악의적 상호작용 없음:** 네트워크 운영을 방해하거나 성능을 저하시킬 수 있는 방식으로 거래를 브로드캐스트하거나 스마트 계약과 상호작용하지 않는다.

3. 공정성 및 편향 완화

- **알고리즘 공정성:** EndorseRank와 AWP의 의도치 않은 편향—예: 신규 참여자 또는 저

거래량 참여자의 체계적 과소평가—을 감사하고 분석에서 이러한 한계를 논의한다.

- **투명성:** 모든 코드, 파라미터 선택, 평가 지표를 문서화하고 공개하여 동료 검토 및 독립 재현을 가능하게 한다.

4. 책임 있는 공개

- **취약점 보고:** 분석에서 스마트 계약 잠재 취약점(예: 악용 가능한 예상치 못한 승인 패턴)을 발견하면 공개 전 책임 프로토콜 팀에 기밀로 통지한다.

5. 사회적·금융적 영향

- **투자 조언 아님:** EndorseRank가 리스크 평가에 정보를 제공할 수 있으나, 금융 조언이 아님을 명시하고 대출·거래 결정에 인간 감독의 필요성을 강조한다.
- **오용 방지:** 적대적 조작(예: Sybil 공격) 가능성을 논의하고, 방법론이 특정 사용자를 표적으로 하거나 불이익을 주는 데 오용되지 않도록 안전장치를 권고한다.

온체인 평판 모델링을 윤리적으로 발전시키고, 사용자 프라이버시를 존중하며, DeFi 생태계에 책임 있게 기여하기 위해 이러한 관행을 준수한다.

8 연구의 의의

본 연구는 온체인 평판 점수 산출 및 탈중앙화 신용 평가 분야를 여러 의미 있는 방식으로 발전시킨다. 박사 수준에서 의도된 독창적 기여는 승인 기반 지갑 평판을 구별된 유형의 온체인 신뢰 신호로 공식화하고 실증 검증하는 것이다. 본 연구는 명시적 승인 관계가 이론적으로 해석 가능하고 GMX V2 무기한 거래 성공에 정렬되며 거래 이력 기반 PageRank 기준선보다 계산적으로 더 확장 가능한 평판 지표를 산출할 수 있는지 보여 새로운 지식에 기여할 것으로 위치한다:

1. 이론적 혁신

- **보증 기반 그래프 모델링:** ERC-20 approve 및 permit 이벤트에서 파생된 방향성 가중 보증 그래프를 도입함으로써, EndorseRank는 원래 PageRank 인용 패러다임을 명시적 온체인 신뢰 신호 포착으로 확장한다. 토큰 송금에서 승인 링크로의 이 개념적 전환은 블록체인 맥락에서 네트워크 중심성의 이론적 토대를 넓힌다.
- **시간적 단순화:** 정교한 시간 감쇠 함수를 요구하는 기존 접근과 달리, EndorseRank는 ERC-20 승인의 덮어쓰기 의미론을 활용하여 시간 기반 가중 없이 지속적 신뢰 관계를 모델링하는 더 깔끔하고 원칙적인 틀을 제공한다.
- **레버리지 노출 검증 틀:** 송금 in-degree/in-value 만이 아닌 GMX V2 청산 성공 횟수 및 실현 이익 대리변수에 대해 평판 점수를 검증함으로써, 그래프 기반 평판을 Arbitrum One의 담보화된 무기한 거래 결과에 연결한다.

2. 방법론적 기여

- **효율적 계산:** EndorseRank는 더 희소한 승인 그래프가 송금 기반 PageRank와 동등하거나 우수한 거래 성공 정렬의 평판 점수를 산출하면서 계산 시간, 메모리 사용, 수렴 반복을 줄일 수 있음을 보여준다. 이 효율성 향상은 자원 제약 DeFi 플랫폼에서 대규모 거의 실시간 평판 점수 산출을 더 실현 가능하게 한다.
- **재현 가능한 프레임워크:** Arbitrum One 데이터 추출부터 PageRank 구현 및 순위 상관 평가까지 완전히 명시된 오픈소스 파이프라인을 제공하여, 다른 연구자와 실무자가

다양한 프로토콜 및 생태계에서 EndorseRank 방법론을 검증, 확장, 적용할 수 있게 한다.

3. 실무적 영향

- **리스크 관리 개선:** GMX 무기한 거래 성공과 정렬되는 온체인 보증 구조를 갖는 지갑을 더 정확히 식별함으로써, EndorseRank는 담보화 및 담보 부족 상품의 차별화된 리스크 파라미터를 지원할 수 있다. 이는 DeFi에서 상당한 유동성을 해제하고 금융 서비스 접근을 넓힐 잠재력이 있다.
- **프로토콜 통합:** EndorseRank의 경량 특성은 온체인 또는 오프체인 리스크 오라클, 거버넌스 대시보드, 규정 준수 도구에 통합하기에 적합하여 DeFi 프로토콜, 무기한 거래소, 수탁 서비스, 규제 기관에 실행 가능한 정보를 제공한다.

4. 더 넓은 함의

- **교차 프로토콜 적용 가능성:** 본 연구는 Arbitrum One과 GMX V2에 집중하지만, EndorseRank 접근은 모든 ERC-20 호환 네트워크 또는 사용자 정의 토큰 표준에 일반화되어 신흥 L2 솔루션 및 대안 스마트 계약 플랫폼에 관련된다.
- **향후 연구의 토대:** 승인 네트워크와 GMX 파생 거래 성공 대리변수의 가치를 강조함으로써, 거버넌스 투표, 스테이킹 승인, 크로스체인 브리지 등 다른 온체인 신호의 추가 탐구와 복합 평판·신원 프레임워크 통합을 촉진한다.

9 연구 일정

다음 20개월 일정은 연구 계획서가 2026년 5월 31일까지 승인될 것을 가정한다. 수정된 타임라인은 따라서 2026년 6월 승인 후 연구 활동으로 시작하며, 학위논문 집필 마일스톤과 연구 결과 기반 학술지 논문 준비·투고를 포함한다.

Table 4: 연구 프로젝트 일정

기간	활동	산출물
2026년 5월 31일까지	최종 계획서 수정 완료 지도교수 및 학과 계획서 승인 확보 승인된 연구 범위 및 일정 확정	승인된 연구 계획서 확정된 승인 후 작업 계획
2026년 6월	승인 후 연구 프로토콜 준비 데이터 관리 및 윤리 정렬 절차 확정 개발 및 분석 환경 구축	승인된 연구 프로토콜 데이터 관리 체크리스트 구성된 연구 환경
2026년 7-8월	데이터 수집 파이프라인 개발 및 테스트 Arbitrum One ERC-20 Approve/Permit 및 Transfer 이벤트 추출 GMX V2 PositionDecrease 이벤트 추출 및 디코딩	ETL 스크립트 원시 이벤트 데이터셋 디코딩된 GMX 거래 데이터셋
2026년 9-10월	추출 데이터셋 정제 및 검증 지갑-거래 및 보증 그래프 구성 청산 성공 횟수, 실현 이익 대리변수, 청산 성공률 계산	검증된 분석 데이터셋 지갑 그래프 데이터셋 거래 성공 대리변수 파일

2026년 11-12월	EndorseRank 평판 점수 모델 구현	모델 구현
	AWP 및 PageRank 기준선 구현	기준선 구현
	초기 파라미터 민감도 검사 실행	예비 점수 산출
2027년 1-2월	순위 발산 및 거래 성공 정렬 평가	평가 결과
	GMX 대리변수 대비 Spearman's	정렬 상관 표
	rho 및 Kendall's tau 계산	견고성 및 효율성 분석
	계산 효율성 및 견고성 평가	
2027년 3월	실증 결과 해석	결과 장 자료
	그림, 표, 장별 결과 준비	갱신된 분석 표 및 그림
	연구 목표 대비 결과 논의	
2027년 4월	모델 및 평가 결과로 첫 학술지 논문	첫 학술지 논문 초고
	초고 작성	목표 학술지 후보
	인증 학술지 범위에 맞게 정렬	지도교수 피드백 기록
	지도교수 피드백 순환	
2027년 5월	첫 학술지 논문 수정 및 인증 학술지	투고된 첫 학술지 논문
	투고	갱신된 학위논문 결과 장
	논문 결과를 학위논문 초고에 반영	
2027년 6-7월	서론, 문헌 검토, 방법론 장 초고 및	수정된 학위논문 장
	수정	통합된 지도교수 피드백
	완료 장 전반에 지도교수 의견 통합	
	목표, 방법, 결과 간 일관성 점검	
2027년 8월	DeFi 평판 및 GMX 정렬 결과로 두	두 번째 출판물 초고
	번째 출판물 초고	출판 준비 표 및 증거
	관련 연구 대비 기여 포지셔닝	
	출판용 표 및 지원 증거 준비	

2027년 9월	두 번째 논문 수정 및 인증 학술지 투고 해당 시 출판 피드백으로 학위논문 논의 갱신	투고된 두 번째 학술지 논문 갱신된 논의 장
2027년 10월	전체 학위논문 초고 완성 결론, 한계, 향후 연구 절 확정 내부 일관성 및 참고문헌 점검	완성된 학위논문 초고 점검된 참고문헌 및 상호 참조
2027년 11-12월	지도교수 피드백 기반 전체 학위논문 수정 서식, 언어, 표, 그림 편집 제출 서류 준비	최종 수정 학위논문 제출 준비 문서 완료된 행정 서류
2028년 1월	최종 지도교수 서명 확보 학위논문 심사 제출 학술지 심사 결과 추적 및 필요 시 편집 문의 대응	제출된 학위논문 지도교수 서명 학술지 대응 계획

10 학위논문 개요

학위논문은 다음 여섯 장으로 구성된다:

- 제1장: 서론 및 연구 문제. 본 장은 계획서를 학위논문 서론으로 정제하여 Arbitrum One의 DeFi 레버리지 거래 맥락, 온체인 평판 점수 문제, 연구 질문, 목표, 범위, 의의, 한계를 제시한다.
- 제2장: 문헌 검토 및 이론적 틀. 본 장은 계획서 문헌 검토를 그래프 기반 평판 점수 산출, DeFi 신용 리스크 예측, ERC-20 승인 의미론, PageRank 변형, 평판 구조·GMX 거래 성공 정렬·계산 효율성에 대한 이론적 토대에 대한 포괄적 분석으로 확장한다.
- 제3장: 연구 방법론. 본 장은 철학적 입장, 연구 설계, 데이터 소스, 표본 추출 논리, 특성 공학, 그래프 구성 절차, 기준선 재현, 통계 검정, 견고성 검사, 윤리 심의, 재현성 통제를 명시한다.
- 제4장: 구현 및 실증 결과. 본 장은 데이터 파이프라인, EndorseRank 구현, 기준선 구현, 데이터셋 특성, 그래프 통계, GMX 거래 성공 정렬 결과, 순위 발산 결과, 계산 벤치마크 결과를 보고한다.
- 제5장: 논의. 본 장은 각 연구 질문 및 목표에 대해 결과를 해석하고, DeFi 리스크 평가에 대한 이론적·실무적 함의를 설명하며, 타당성 위협을 평가하고, 결과가 주장된 기여를 어떻게 지지하거나 제한하는지 논의한다.
- 제6장: 결론 및 향후 연구. 본 장은 연구를 종합하고, 지식에 대한 독창적 기여를 명시하며, 연구 질문을 재검토하고, 한계를 요약하며, 교차 프로토콜 검증, 적대적 조작, 더 넓은 온체인 신뢰 신호에 대한 향후 연구를 제안한다.

References

- Arbitrum Foundation. (n.d.). *Arbitrum documentation*. docs.arbitrum.io
- Buterin, V. (2014). *A next-generation smart contract and decentralized application platform*. Ethereum Foundation.
- Chakraborty, S., Aich, S., Sim, J. S., & Kim, H. C. (2019). A blockchain based credit analysis framework for efficient financial systems. In *2019 21st International Conference on Advanced Communication Technology (ICACT)* (pp. 56–60). IEEE.
- Cronbach, L. J., & Meehl, P. E. (1955). Construct validity in psychological tests. *Psychological Bulletin*, 52(4), 281–302.
- Do, H., & Do, T. (2023). PageRank and HodgeRank on Ethereum transactions: A measure for social credit. *International Journal of Software Innovation*, 11(1), 1–13. doi:10.4018/IJSI.315737
- Ethereum Improvement Proposals. (2015). ERC-20 token standard (EIP-20). EIP-20
- Ethereum Improvement Proposals. (2020). ERC-20 permit extension (EIP-2612). EIP-2612
- Ghosh, R., Datta, A., Sinha, S., Aggarwal, V., & Sengupta, R. (2024). On-chain credit risk score in decentralized finance (arXiv preprint arXiv:2412.00710, revised 2025). arXiv:2412.00710
- GMX. (n.d.). *GMX V2 documentation*. docs.gmx.io
- Hassija, V., Bansal, G., Chamola, V., Kumar, N., & Guizani, M. (2020). Secure lending: Blockchain and prospect theory-based decentralized credit scoring model. *IEEE Transactions on Network Science and Engineering*, 7(4), 2566–2575. doi:10.1109/TNSE.2020.2982488
- Kotb, M. O. (2023). Credit scoring using machine learning algorithms and blockchain technology. In *2023 Intelligent Methods, Systems, and Applications (IMSA)* (pp. 381–386). IEEE. doi:10.1109/IMSA58542.2023.10217411
- Lin, D., Wu, J., Fu, Q., Zheng, Z., & Chen, T. (2024). RiskProp: Account risk rating on Ethereum via de-anonymous score and network propagation. *IEEE Transactions on Dependable and Secure Computing*, 22(3), 2132–2145. doi:10.1109/TDSC.2024.3475825

- Molnár, B., Pisoni, G., Kherbouche, M., & Zghal, Y. (2023). Blockchain-based business process management (BPM) for finance: The case of credit and claim requests. *Smart Cities*, 6(3), 1254–1278. doi:10.3390/smartcities6030061
- Packin, N. G., & Lev-Aretz, Y. (2024). Decentralized credit scoring: Black box 3.0. *American Business Law Journal*, 61(2), 91–111. doi:10.2139/ssrn.4375920
- Page, L., Brin, S., Motwani, R., & Winograd, T. (1998). *The PageRank citation ranking: Bringing order to the web* (Technical Report). Stanford Digital Library Technologies Project.
- Schär, F. (2021). Decentralized finance: On blockchain- and smart contract-based financial markets. *Federal Reserve Bank of St. Louis Review*, 103(2), 153–174. doi:10.20955/r.103.153-74
- Shimpi, M. (2024). *Credit score-based lending system on the Ethereum Platform* (Master's project No. 1373). San Jose State University. doi:10.31979/etd.kq2w-p3ah
- Szabo, N. (1997). Formalizing and securing relationships on public networks. *First Monday*, 2(9).
- Vathsala V., & V. D. Sharma. (2025). A secure AI architecture for dynamic credit scoring in DeFi environments. *International Journal of Research in Multidisciplinary Technology*, 1(4). ijrmt.com/article/view/4

11 부록

없음.